4013번 - ATM 성공

☆

2 플래티넘 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	9693	2696	1711	24.467%

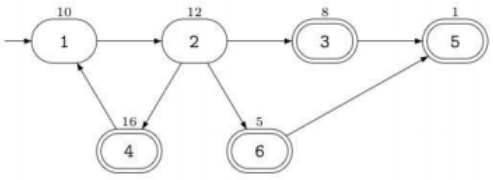
문제

인도의 도시 중 하나인 시루세리에는 모든 도로들이 일방통행으로 되어 있다. 도로들이 만나는 모든 교차로에는 시루세리 은행의 현금입출금기(ATM)가 설치되어 있다. 시루세리에는 유명한 레스토랑 체인인 아웃백 커리 하우스가 있다. 이 레스토랑의 각 체인점들은 교차로에만 위치한다. 물론 각 교차로마다 항상 이 레스토랑 체인점이 있는 것은 아니다. 이 레스토랑은 현금만 사용할 수 있다.

시루세리에 사는 반디치는 오늘 오후에 이 레스토랑에서 가족들과 파티를 열려고 한다. 그런데 갖고 있는 현금이 부족하여 레스토랑으로 가는 동안에 가능한 한 많은 현금을 ATM 기기로부터 인출할 계획을 세웠다. 그는 자신의 집에서 출발하여 차로 이동하면서 통과하는 모든 교차로 ATM 기기에 들어있는 현금 전부를 인출하려고 한다. 차량의 최종 목적지는 아웃백 커리 하우스 체인점 중의 한 곳이고, 이 체인점이 어떤 교차로에 위치하는지는 상관없다.

반디치는 시루세리 은행의 홈페이지 정보를 통해 각 ATM 기기에 현금이 얼마나 들어 있는지를 알고 있다. 이동 시 동일한 도로나 교차로를 여러 번 지날 수 있다. ATM 기기의 현금은 새로 보충되지 않기 때문에 첫 번째 이후 다시 방문하는 교차로의 ATM 기기에는 인출할 현금이 없다.

예를 들어, 아래 그림처럼 도시에 6개의 교차로가 있다고 하자. 교차로는 원으로 표시되어 있고, 화살표는 도로를 나타낸다. 이중 원으로 표시된 교차로에는 레스토랑이 있다. 각 ATM 기기가 갖고 있는 현금의 액수는 교차로 위에 표시된 숫자이다. 이 예에서 현금 인출을 1번 교차로부터 시작한다면, 반디치는 1-2-4-1-2-3-5의 경로를 통해서 총 47의 현금을 인출할 수 있다.



반디치가 출발 장소에서 어떤 레스토랑까지 이동하면서 인출할 수 있는 현금의 최대 액수가 얼마인지를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 교차로의 수와 도로의 수를 나타내는 2개의 정수 N과 M(N, M ≤ 500,000)이 차례로 주어진다. 교차로는 1부터 N까지 번호로 표시된다. 그 다음 M개의 줄에는 각 줄마다 각 도로의 시작 교차로 번호와 끝 교차로 번호를 나타내는 2개의 정수가 주어진다. 그 다음 N개의 줄에는 1번 교차로부터 차례대로 각 교차로의 ATM 기기가 보유한 현금의 액수를 나타내는 정수가 각 줄에 하나씩 주어진다. 그 다음 줄에는 두 개의 정수 S와 P가 주어진다. 여기서 S는 출발 장소(현금 인출의 시작 장소)인 교차로 번호이고 P는 레스토랑의 개수이다(1 ≤ P ≤ N). 그 다음 줄에는 각 레스토랑이 있는 교차로의 번호를 나열한 P개의 정수가 주어진다.

각 ATM 기기에 들어 있는 현금의 액수는 0 이상 4,000 이하이다. 모든 입력에서 경로의 출발 장소로부터 일방통행 도로를 통해 도달 가능한 레스토랑이 항상 하나 이상 존재한다.

출력

출력은 한 개의 정수이다. 이 정수는 반디치가 출발 장소에서 어떤 레스토랑까지 이동하면서 인출할 수 있는 현금의 최대 액수이다.

예제 입력 1 복사

```
6 7
1 2
2 3
3 5
2 4
4 1
2 6
6 5
10
12
8
16
1
5
1 4
4 3 5 6
```

예제 출력 1 복사

```
47
```

출처

Olympiad (/category/2) > Asia-Pacific Informatics Olympiad (/category/48) > APIO 2009 (/category/detail/223) 3번

- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), khj94811 (/user/khj94811), kohandy (/user/kohandy)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 위상 정렬 (/problem/tag/78)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모